UNIVERSIDAD PRIVADA FRANZ TAMAYO

FACULTAD DE INGENIERÍA

INGENIERÍA DE SISTEMAS

ESTUDIANTE(S)	**:**	**UNIV. Ezequiel Alberto Ortiz Afino**
		UNIV. Javier Adrián Molina Paredes
		UNIV. Saymon Perez Huanca
		UNIV. Santiago Gabriel Tabera Solares
DOCENTE	**:**	**ING. Génesis Dane Selaya Ticona**
MATERIA:	**:**	**Proyecto integrador intermedio I**

LA PAZ – BOLIVIA

2026

Objetivo general

Desarrollar el sistema contable VisualGas para la optimización, el rendimiento operativo, la mantenibilidad y la velocidad de los procesos contables, mediante nodos de procesamiento y la red neuronal transformer. En la ciudad de La Paz, específicamente en la zona de Miraflores, durante un periodo de dos años, desde finales de 2026 hasta finales de 2028.

3.6.2. Objetivos específicos

- ➔ **Analizar** las características, deficiencias de rendimiento, inconsistencias de datos y limitaciones funcionales del sistema contable VisualGas de la empresa BAP S.R.L., determinando los requerimientos necesarios para su evolución.
- ➔ **Diseñar** la arquitectura de los módulos de nodos de procesamiento a partir de los requerimientos identificados, estableciendo la distribución de las operaciones contables y el flujo de procesamiento de la información.
- ➔ **Implementar** los módulos de nodos de procesamiento definidos en la arquitectura, destinados a gestionar y procesar las operaciones contables de acuerdo con los flujos establecidos.
- ➔ **Construir** una red neuronal basada en la arquitectura Transformer a partir de los datos y flujos de información generados por los módulos de procesamiento, orientada al tratamiento de consultas en lenguaje natural relacionadas con el sistema contable.

Objetivo seleccionado: Implementar los módulos de nodos de procesamiento definidos en la arquitectura, destinados a gestionar y procesar las operaciones contables de acuerdo con los flujos establecidos.

Criterio	Indicador	Fórmula	Meta propuesta	Plazo	Evidencia/Herramienta
Calidad del procesamiento contable: corrección funcional y eficiencia temporal.	1. Porcentaje de operaciones procesadas correctamente	(Operaciones con resultado correcto / total de operaciones ejecutadas) × 100. Ejecutar 50 casos acordados con el responsable contable. Una operación es correcta si coincide con el resultado esperado, mantiene asientos balanceados y no pierde ni duplica registros.	≥ 98 % (al menos 49 de 50 casos).	Prueba de integración y demostración final, hasta diciembre de 2028.	Matriz de casos con resultados esperados y reales, registros de ejecución y consultas de verificación a la base de datos. Herramientas: pruebas de integración, SQL y Excel.
	2. Reducción del tiempo promedio de procesamiento	[(T_base - T_nodos) / T_base] × 100. T = suma de tiempos / operaciones ejecutadas. Comparar el sistema actual con los nodos usando los mismos 50 casos, datos, recursos y concurrencia. Medir desde el envío hasta la confirmación de persistencia.	≥ 30 % de reducción frente a la línea base, manteniendo la meta de corrección del indicador 1.	Línea base durante el diagnóstico inicial. Comparación en la demostración final, hasta diciembre de 2028.	Tiempos individuales, promedios y configuración de ambas pruebas. Herramientas: script de medición, logs con marcas de tiempo y Excel.

Decisión de mejora: Si la corrección queda por debajo de la meta, se ajustarán las validaciones y la coordinación entre nodos; si la reducción del tiempo es insuficiente, se revisarán los cuellos de botella y la distribución de las operaciones. Condiciones de medición: acordar 50 casos con el responsable contable y usar datos anonimizados. Para comparar tiempos, ejecutar los mismos casos con iguales recursos y concurrencia, repetir cada conjunto tres veces y medir desde el envío hasta la confirmación de persistencia. Las metas son propuestas que deben validarse tras el diagnóstico. No se presentan resultados medidos.